

Anschrieb 11.1

Das Signal $x(t) = \cos(\omega_0 t)$, $\omega_0 > 0$ Wir wissen, dass

$$x(t) = \cos(\omega_0 t) \circ \bullet X(j\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

Mit der Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses erhalten wir

$$\begin{aligned} \hat{x}(t) \circ \bullet \mathcal{H}(j\omega) X(j\omega) &= \mathcal{H}(j\omega) \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \\ &= \pi[\mathcal{H}(j\omega_0) \delta(\omega - \omega_0) + \mathcal{H}(-j\omega_0) \delta(\omega + \omega_0)] \\ (\omega_0 > 0) \quad &= \pi[-j\delta(\omega - \omega_0) + j\delta(\omega + \omega_0)] \\ \left(-j = \frac{1}{j}\right) \quad &= \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]. \end{aligned}$$

Wir erkennen die Fouriertransformation eines Sinusschwingung und folgern

$$\hat{x}(t) = \sin(\omega_0 t).$$

Das Signal $y(t) = \sin(\omega_0 t)$, $\omega_0 > 0$ Wir wissen, dass

$$y(t) = \sin(\omega_0 t) \circ \bullet Y(j\omega) = \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)].$$

Mit der Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses erhalten wir

$$\begin{aligned} \hat{y}(t) \circ \bullet \mathcal{H}(j\omega) Y(j\omega) &= \mathcal{H}(j\omega) \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] \\ &= \frac{\pi}{j}[\mathcal{H}(j\omega_0) \delta(\omega - \omega_0) - \mathcal{H}(-j\omega_0) \delta(\omega + \omega_0)] \\ &= \frac{\pi}{j}[-j\delta(\omega - \omega_0) - j\delta(\omega + \omega_0)] \\ &= -\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]. \end{aligned}$$

Wir erkennen die Fouriertransformation einer negierten Kosinusschwingung und folgern

$$\hat{y}(t) = -\cos(\omega_0 t).$$

Das Signal $z(t) = e^{j\omega_0 t}$, $\omega_0 \in \mathbb{R}$ Wir wissen, dass

$$z(t) = e^{j\omega_0 t} \circ \bullet Z(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

Mit der Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses erhalten wir

$$\begin{aligned} \hat{z}(t) \circ \bullet \mathcal{H}(j\omega) Z(j\omega) &= \mathcal{H}(j\omega) 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \\ &= \mathcal{H}(j\omega_0) 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \\ &= (-j \operatorname{sign}(\omega_0)) 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \end{aligned}$$

Wir erkennen die Fouriertransformation einer skalierten komplexen Schwingung und folgern

$$\hat{z}(t) = -j \operatorname{sign}(\omega_0) e^{j\omega_0 t}. \quad (1)$$

Anschrieb 11.2

Mit Hilfe der inversen Fouriertransformation schreiben wir

$$\begin{aligned} x_{\text{TP}}(t)x_{\text{HP}}(t) &= \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{TP}}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{HP}}(j\nu) e^{j\nu t} d\nu \right) \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{TP}}(j\omega) X_{\text{HP}}(j\nu) e^{j(\omega+\nu)t} d\omega d\nu. \end{aligned}$$

Daher gilt

$$\begin{aligned} \widehat{x_{\text{TP}}x_{\text{HP}}}(t) &= \left(\frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{TP}}(j\omega) X_{\text{HP}}(j\nu) e^{j(\omega+\nu)t} d\omega d\nu \right)^{\wedge} \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{TP}}(j\omega) X_{\text{HP}}(j\nu) \widehat{e^{j(\omega+\nu)t}} d\omega d\nu \\ &\stackrel{(1)}{=} -\frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{TP}}(j\omega) X_{\text{HP}}(j\nu) j \operatorname{sign}(\omega + \nu) e^{j(\omega+\nu)t} d\omega d\nu \\ &= -\frac{1}{4\pi^2} \iint_{|\omega| < \omega_0, |\nu| > \omega_0} X_{\text{TP}}(j\omega) X_{\text{HP}}(j\nu) j \operatorname{sign}(\omega + \nu) e^{j(\omega+\nu)t} d\omega d\nu, \end{aligned}$$

da wir nur über den Bereich integrieren müssen, in denen das Produkt $X_{\text{TP}}(j\omega)X_{\text{HP}}(j\nu)$ ungleich Null ist. In diesem Integrationsbereich, wo also gleichzeitig $|\omega| < \omega_0$ und $|\nu| > \omega_0$ gilt, ist dann

$$\operatorname{sign}(\nu) = \operatorname{sign}(\omega + \nu),$$

da ω zu klein ist, um das Vorzeichen von ν zu ändern. Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \widehat{x_{\text{TP}}x_{\text{HP}}}(t) &= -\frac{1}{4\pi^2} \iint_{|\omega| < \omega_0, |\nu| > \omega_0} X_{\text{TP}}(j\omega) X_{\text{HP}}(j\nu) j \operatorname{sign}(\nu) e^{j(\omega+\nu)t} d\omega d\nu \\ &= -\frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{TP}}(j\omega) X_{\text{HP}}(j\nu) j \operatorname{sign}(\nu) e^{j(\omega+\nu)t} d\omega d\nu \\ &= -\frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{TP}}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right) \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{HP}}(j\nu) j \operatorname{sign}(\nu) e^{j\nu t} d\nu \\ &= x_{\text{TP}}(t) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\text{HP}}(j\nu) (-j) \operatorname{sign}(\nu) e^{j\nu t} d\nu \\ &= x_{\text{TP}}(t) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{H}(j\nu) X_{\text{HP}}(j\nu) e^{j\nu t} d\nu \\ &= x_{\text{TP}}(t) \hat{x}_{\text{HP}}(t). \end{aligned}$$

Anschrieb 11.3

Mit Hilfe des Satzes von Bedrosian und dem ersten Beispiel in Anschrieb 13.1 erhalten wir

$$\hat{x}(t) = a(t) \widehat{\cos(\omega_0 t)} = a(t) \widehat{\cos(\omega_0 t)} = a(t) \sin(\omega_0 t).$$

Mit $a \geq 0$ erhalten wir

$$|x(t) + j\hat{x}(t)| = a(t) |\cos(\omega_0 t) + j \sin(\omega_0 t)| = a(t) |e^{j\omega_0 t}| = a(t).$$

Anschrieb 11.4

" $\Rightarrow$ " Es sei $x(t)$ analytisch, d.h. $X(j\omega) = 0$ für alle $\omega < 0$. Dann gilt

$$X(j\omega) = X(j\omega)\theta(\omega). \quad (2)$$

Wir erinnern uns, dass $x^*(t) \circ \bullet X^*(-j\omega)$. Damit erhalten wir

$$r(t) = \text{Re}[x(t)] = \frac{1}{2}[x(t) + x^*(t)] \circ \bullet \frac{1}{2}[X(j\omega) + X^*(-j\omega)] = R(j\omega), \quad (3)$$

$$i(t) = \text{Im}[x(t)] = \frac{1}{2j}[x(t) - x^*(t)] \circ \bullet \frac{1}{2j}[X(j\omega) - X^*(-j\omega)] = I(j\omega). \quad (4)$$

Aus Frequenzantwort der Hilberttransformation,

$$\mathcal{H}(j\omega) = \begin{cases} -j, & \text{falls } \omega > 0 \\ j, & \text{falls } \omega < 0 \end{cases},$$

folgt weiterhin

$$\mathcal{H}(j\omega)\theta(\omega) = -j\theta(\omega), \quad \mathcal{H}(j\omega)\theta(-\omega) = j\theta(-\omega). \quad (5)$$

Wir erhalten nun die Aussage für den Imaginärteil:

$$\begin{aligned} I(j\omega) &\stackrel{(4)}{=} \frac{1}{2j}[X(j\omega) - X^*(-j\omega)] \\ &\stackrel{(2)}{=} \frac{1}{2j}[\theta(\omega)X(j\omega) - \theta(-\omega)X^*(-j\omega)] \\ \left(\frac{1}{j} = -j\right) &= \frac{1}{2}[-j\theta(\omega)X(j\omega) + j\theta(-\omega)X^*(-j\omega)] \\ &\stackrel{(5)}{=} \frac{1}{2}[\mathcal{H}(j\omega)\theta(\omega)X(j\omega) + \mathcal{H}(j\omega)\theta(-\omega)X^*(-j\omega)] \\ &= \mathcal{H}(j\omega)\frac{1}{2}[\theta(\omega)X(j\omega) + \theta(-\omega)X^*(-j\omega)] \\ &\stackrel{(2)}{=} \mathcal{H}(j\omega)\frac{1}{2}[X(j\omega) + X^*(-j\omega)] \\ &\stackrel{(4)}{=} \mathcal{H}(j\omega)R(j\omega) \\ &\Rightarrow i(t) = \hat{r}(t). \end{aligned}$$

Die Aussage für den Realteil zeigt man ähnlich.

” $\Leftarrow$ ” Nun gelte $i(t) = \hat{r}(t)$, $r(t) = -\hat{i}(t)$. Dann ist

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= R(j\omega) + jI(j\omega) \\ &= R(j\omega) + j\hat{R}(j\omega) \\ &= [1 + j \underbrace{\mathcal{H}(j\omega)}_{-j \text{ sign}(\omega)}]R(j\omega) \\ &= [1 + \text{sign}(\omega)]R(j\omega) \\ &= \begin{cases} 0, & \text{falls } \omega < 0 \\ 2R(j\omega), & \text{falls } \omega > 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

D.h., $x(t)$ ist analytisch.

Anschrieb 11.5

Wir approximieren

$$\mathcal{H}(j\omega) = -j\theta(\omega) + j\theta(-\omega)$$

durch

$$\mathcal{H}_a(j\omega) = -je^{-at}\theta(\omega) + je^{at}\theta(-\omega), \quad a > 0.$$

Beachte, dass $\mathcal{H}_a(j\omega)$ für $a \rightarrow 0$ punktweise gegen $\mathcal{H}(j\omega)$ konvergiert. Aus den Fourierpaaren

$$\begin{aligned} e^{-at}\theta(t) &\circ\!\!\!\bullet\frac{1}{a+j\omega}, \\ e^{at}\theta(-t) &\circ\!\!\!\bullet\frac{1}{a-j\omega} \end{aligned}$$

ergibt sich mit der Dualitätseigenschaft

$$\begin{aligned} \frac{1}{a+jt} &\circ\!\!\!\bullet 2\pi e^{a\omega}\theta(-\omega), \\ \frac{1}{a-jt} &\circ\!\!\!\bullet 2\pi e^{-a\omega}\theta(\omega). \end{aligned}$$

Daher gilt

$$h_a(t) = -j\frac{1}{2\pi}\frac{1}{a-jt} + j\frac{1}{2\pi}\frac{1}{a+jt} \circ\!\!\!\bullet \mathcal{H}_a(j\omega) = -je^{-at}\theta(\omega) + je^{a\omega}\theta(-\omega).$$

Im Limit $a \rightarrow 0$ erhalten wir

$$h(t) = \lim_{a \rightarrow 0} h_a(t) = \lim_{a \rightarrow 0} j\frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{a+jt} - \frac{1}{a-jt} \right) = j\frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{jt} - \frac{1}{-jt} \right) = \frac{1}{\pi t}.$$

Anschieb 11.6

Wir betrachten lediglich den Spezialfall eines reellen Signals $x(t)$ mit $t_x = \omega_x = 0$. Wir beobachten zunächst, dass

$$\begin{aligned} \|x\|^2 \Delta_t^2 &= \cancel{\|x\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \frac{|x(t)|^2}{\cancel{\|x\|^2}} dt = \int_{-\infty}^{\infty} |tx(t)|^2 dt = \|tx\|^2, \\ \|X\|^2 \Delta_\omega^2 &= \cancel{\|X\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \frac{|X(j\omega)|^2}{\cancel{\|X\|^2}} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |\omega X(j\omega)|^2 d\omega = \|\omega X\|^2. \end{aligned}$$

Wir erinnern uns weiterhin, dass

$$\frac{dx(t)}{dt} \circ\!\!\!\bullet j\omega X(j\omega).$$

Mit Hilfe der Parseval'schen Beziehung folgt daraus

$$\left\| \frac{dx}{dt} \right\|^2 = \|j\omega X\|^2 = \underbrace{|j|^2}_1 \frac{1}{2\pi} \|\omega X\|^2.$$

Mit der Cauchy-Schwarz'schen Ungleichung (sh. Vorlesung 2) erhalten wir nun

$$\begin{aligned}
\|x\|^2 \Delta_t^2 \|X\|^2 \Delta_\omega^2 &= \|tx\|^2 2\pi \left\| \frac{dx}{dt} \right\|^2 \\
&\geq 2\pi \left| \left\langle tx, \frac{dx}{dt} \right\rangle \right|^2 \\
&= 2\pi \left| \int_{-\infty}^{\infty} tx(t) \frac{dx}{dt} dt \right|^2 \\
&= 2\pi \left| \int_{-\infty}^{\infty} t \frac{1}{2} \frac{dx^2}{dt} dt \right|^2 \\
&= \frac{2\pi}{4} \left| \underbrace{tx^2(t)}_0 \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} 1x^2(t) dt \right|^2 \\
&= \frac{2\pi}{4} \|x\|^4 \\
&= \frac{2\pi}{4} \|x\|^2 \frac{1}{2\pi} \|X\|^2 \\
\Rightarrow \Delta_t \Delta_\omega &\geq \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$